Questions de cours — Bilans d'énergie thermique

Premier principe, calorimétrie, loi de refroidissement de Newton, bilan thermique de la Terre

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$.
- ☐ La calorimétrie : température d'équilibre d'un mélange.
- ☐ La loi de refroidissement de Newton et l'évolution exponentielle de la température.
- ☐ Le bilan radiatif de la Terre : albédo, effet de serre.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Premier principe et calorimétrie	1 – 3	25 min
B	Refroidissement et bilan de la Terre	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Premier principe et calorimétrie

25 min

L'énergie se conserve : elle change seulement de forme.

Q1 — Le premier principe

Énonce le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé au repos. Quelle convention de signe utilise-t-on ?

Ma réponse

Application. Un gaz reçoit 500 J de travail et cède 200 J de chaleur. Variation de son énergie interne ?

Ma solution

Q2 — La calorimétrie

Quel est le principe d'une mesure calorimétrique ? Quelle équation écrit-on ?

Ma réponse

Application. On mélange 200 g d'eau à 80 °C et 300 g d'eau à 20 °C dans un calorimètre (capacité négligeable). Température finale ?

Ma solution

Q3 — Rendement d'un chauffage

Comment calcule-t-on le rendement d'un appareil de chauffage ?

Ma réponse

Application. Une bouilloire consomme $6{,}0 \times 10^5$ J pour apporter $5{,}0 \times 10^5$ J à l'eau. Rendement ?

Ma solution

PARTIE B — Refroidissement et bilan de la Terre — 30 min

L'évolution de la température au cours du temps.

Q4 — La loi de refroidissement de Newton

Énonce la loi de Newton pour le flux thermique conducto-convectif. Quelle équation différentielle obtient-on pour la température ?

Ma réponse

Application. Une boisson à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C avec $\tau = 600$ s. Température au bout de 600 s ?

Ma solution

Q5 — Le bilan radiatif de la Terre

Quelles grandeurs interviennent dans le bilan radiatif de la Terre ? Écris l'équilibre sans effet de serre.

Ma réponse

Application. Avec $\alpha = 0{,}30$ et $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W·m^{-2}·K^{-4}, calcule la température d'équilibre sans effet de serre.

Ma solution

Q6 — Albédo et climat

Comment une variation de l'albédo modifie-t-elle la température ? Qu'est-ce qu'une rétroaction ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Si l'albédo passe de 0,30 à 0,25, la puissance absorbée par m^2 augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? De combien ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Les signes dans un bilan

Quelle erreur de signe faut-il éviter dans un bilan d'énergie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La variation d'énergie interne	. . . . .
La température finale d'un mélange	. . . . .
La température au cours du refroidissement	. . . . .
La température d'équilibre de la Terre	. . . . .
Un rendement	. . . . .